

许刚伟

☎ 181-3773-3372 ✉ gw Xu@hust.edu.cn 🏠 <https://gangweix.github.io/>



👤 个人简介

许刚伟，华中科技大学电子信息与通信学院博士生，导师为杨欣教授，研究方向为物理AI、世界模型和3D视觉。在T-PAMI、NeurIPS、CVPR等顶刊和顶会上发表一作论文12篇，一作论文引用次数超1700次，其中单篇最高引用次数超500次，在GitHub开源项目累计加星超4000次，已授权专利2项。获批首届国自然博士生项目资助（华科电信学院仅1人），入选中国科协青年科技人才培养工程博士生专项计划，获华中科技大学“学术新星”称号（AI方向唯一），连续三年获得研究生国家奖学金。

🎓 教育经历

华中科技大学 电子信息与通信学院（硕博连读），研究方向：物理AI、世界模型和3D视觉 获批 首届国自然博士生项目（华科电信学院仅1人） 入选 中国科协青年科技人才培养工程博士生专项计划 连续三年获 研究生国家奖学金 荣获 华中科技大学“学术新星”（AI方向唯一）	2021.09 – 至今 导师: 杨欣
华中科技大学 电子信息与通信学院（本科）	2017.09 – 2021.06 保研

💼 实习经历

字节Seed 具身大模型预训练。	2026.08 – 至今
蚂蚁灵波 完成了Next-Forcing世界动作模型(WAMs)；参与LingBot-VA 2.0的研发，负责预训练和后训练。	2026.01 – 2026.07
小米汽车 完成Pixel-Perfect-Depth视觉基础模型，发表在NeurIPS 2025上。	2025.01 – 2025.12
上海AI Lab 完成了实时的HDR视频重建工作，发表在CVPR 2024上。	2023.05 – 2023.11

📖 学术成果

LingBot-VA 2.0: Native Video-Action Pretraining for Generalizable Robot Control Qihang Zhang, Lin Li, ..., Gangwei Xu , ..., Yujun Shen, Yinghao Xu.	Tech Report
Next Forcing: Causal World Modeling with Multi-Chunk Prediction Gangwei Xu , Qihang Zhang, Jiaming Zhou, Xing Zhu, Yujun Shen, Xin Yang, Yinghao Xu.	Under review
Pixel-Perfect Depth with Semantics-Prompted Diffusion Transformers Gangwei Xu , Haotong Lin, Hongcheng Luo, Xianqi Wang, Jingfeng Yao, Lianghui Zhu, Yuechuan Pu, Cheng Chi, Haiyang Sun, Bing Wang, Guang Chen, Hangjun Ye, Sida Peng, Xin Yang.	NeurIPS 2025
Pixel-Perfect Visual Geometry Estimation Gangwei Xu , Haotong Lin, Hongcheng Luo, Haiyang Sun, Bing Wang, Guang Chen, Sida Peng, Hangjun Ye, Xin Yang.	T-PAMI 2026

IGEV++: Iterative Multi-range Geometry Encoding Volumes for Stereo Matching Gangwei Xu, Xianqi Wang, Zhaoxing Zhang, Junda Cheng, Chunyuan Liao, Xin Yang.	T-PAMI 2025
Accurate and efficient stereo matching via attention concatenation volume Gangwei Xu, Yun Wang, Junda Cheng, Jinhui Tang, Xin Yang.	T-PAMI 2024
BANet: Bilateral Aggregation Network for Mobile Stereo Matching Gangwei Xu, Jiaxin Liu, Xianqi Wang, Junda Cheng, Yong Deng, Jinliang Zang, Yurui Chen, Xin Yang.	ICCV 2025
HDRFlow: Real-Time HDR Video Reconstruction with Large Motions Gangwei Xu, Yujin Wang, Jinwei Gu, Tianfan Xue, Xin Yang.	CVPR 2024
Iterative Geometry Encoding Volume for Stereo Matching Gangwei Xu, Xianqi Wang, Xiaohuan Ding, Xin Yang.	CVPR 2023
Attention concatenation volume for accurate and efficient stereo matching Gangwei Xu, Junda Cheng, Peng Guo, Xin Yang.	CVPR 2022
Selective-Stereo: Adaptive Frequency Information Selection for Stereo Matching Xianqi Wang, Gangwei Xu, Hao Jia, Xin Yang.	CVPR 2024
Hybrid Cost Volume for Memory-Efficient Optical Flow Yang Zhao, Gangwei Xu, Gang Wu.	ACM MM 2024
FlowMamba: Learning Point Cloud Scene Flow with Global Motion Propagation Min Lin, Gangwei Xu, Yun Wanag, Xianqi Wang, Xin Yang.	AAAI 2025
Fully Exploiting Convolution and Attention for Stereo Matching by Region Separation Junda Cheng, Gangwei Xu, Peng Guo, Xin Yang.	IJCV 2023
MonSter: Marry Monodepth to Stereo Unleashes Power Junda Cheng,Longliang Liu, Gangwei Xu, Xianqi Wang, ..., Xin Yang.	CVPR 2025
Leveraging Consistent Spatio-Temporal Correspondence for Robust Visual Odometry Zhaoxing Zhang, Junda Cheng, Gangwei Xu, Xiaoxiang Wang, Can Zhang, Xin Yang.	AAAI 2025
基于迭代几何编码体的立体匹配方法与系统 杨欣, 许刚伟	已授权专利, 2025.07
一种面向大视差场景下的高效立体匹配方法与装置 杨欣, 许刚伟, 陈淑君, 廖文静	已授权专利, 2025.10

♥ 获奖情况

中国科协青年科技人才培养工程博士生专项计划	2025.12
国家自然科学基金青年学生基础研究项目(博士生专项)	2024.05
华中科技大学研究生“学术新星”	2024.10
国家奖学金（博士研究生）	2025.10
国家奖学金（博士研究生）	2024.10
国家奖学金（硕士研究生）	2023.10
小米奖学金	2022.10
第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛全国特等奖(排名1)	2025.11
中国研究生AI大赛一等奖(排名2)	2023.09

中国国际大学生创新大赛银奖
湖北省挑战杯特等奖(排名1)

2023.12
2023.05